IT-Grundlagen

Hard- & Soft-Skills für Systemintegration

Dienstag, 23. September 2025 10:39

Hardskills (Erforderliche fachliche, messbare Skills, die für den Beruf gebraucht werden):

- Wissen über alle IT Komponenten
- Integration von Software & Hardware im Betrieb
- Basiswissen zu der Funktionsweise eines Computers
- Grundlagen übers Programmieren
- Zertifikate
- Kenntnisse über SAP

Softskills (Persönliche Skills, die zwar nicht erforderlich, aber nice to have sind):

- Komplexe Programme coden
- Effektive Problemlösungen
- Wissen über spezifische Software mitbringen
- Selbstdisziplin / Selbstreflexion
- Ordnung

ACO:

- Ausgebildeter IT-Kaufmann
- Ausgebildeter Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung
- Ausgebildeter Fachinformatiker für Systemintegration
- Geselle mit Wirtschaftsinformatik-Studium
- Dualer Student für angewandte Informatik
- Umschulungen

Mainboard-Bestandteile

Montag, 22. September 2025 09:55

- Arbeitsspeicher (RAM)
- PSU (Powersupplyunit)
- Bios
- GPU
- Prozessor (CPU) besteht aus Transistoren & Lüfter
- SATA (HDD/SSD)
- Netzwerkkarte/LAN Anschluss
- Peripherie Anschlüsse (HDMI, VGA, DVI, DP, USB, M2)
- Gehäuse
- Mikrochips
- Platine (Kondensatoren, Dioden)

Hardwarekategorien

Dienstag, 30. September 2025 10:22

- Eingabe (Peripherie, Mikrofon, Scanner, Webcam)
- Verarbeitungsgeräte (Prozessor, Grafikkarte, Mainboard)
- Ausgabe (Monitor, Drucker, Beamer, Lautsprecher)
- Speichergeräte (Festplatte, SSD, Arbeitsspeicher, USB Sticks)

Hardwarekategorien



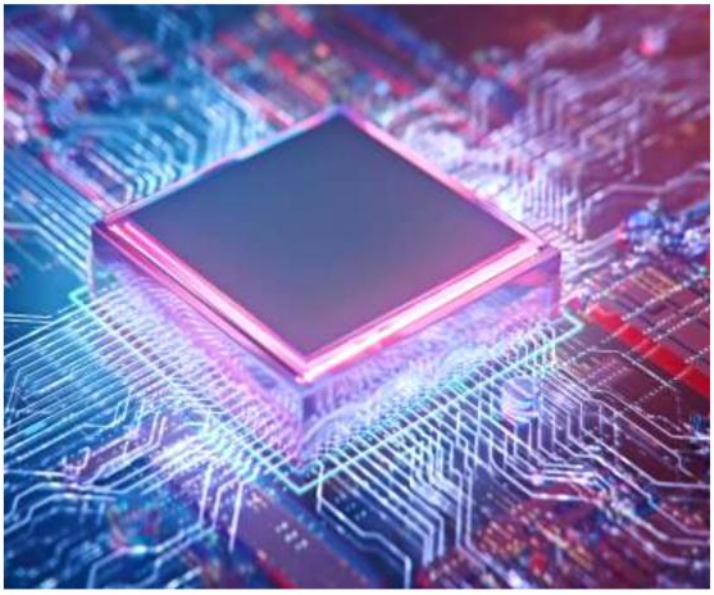
Eingabegeräte

- Peripheriegeräte
- Mikrofon,
- Scanner,
- Webcam



Verarbeitungsgeräte

- Prozessor
- Grafikkarte
- Mainboard



Ausgabegeräte

- Monitor
- Drucker
- Beamer
- Lautsprecher



Speichergeräte

- Festplatte
- SSD
- Arbeitsspeicher
- USB-Sticks



Backups bei Server: Raid

NAS

Grundbegriffe Hardware & Software

Dienstag, 7. Oktober 2025 09:44

Kreuze die richtige Antwort an.
1. Welche Komponente ist das „Gehirn“ des Computers?
a) RAM
b) Festplatte
c) CPU
d) GPU

2. Welche Einheit misst die Taktfrequenz eines Prozessors?
a) Volt
b) Hertz
c) Watt
d) Bit

3. Welche Speicherart ist flüchtig?
a) SSD
b) HDD
c) ROM
d) RAM

4. Welche Schnittstelle ist am schnellsten für externe Festplatten?
a) USB 2.0
b) USB 3.0
c) HDMI (Signal verschlüsselt, zertifiziert)
d) VGA
e) Displayport (günstiger als HDMI, da sie nicht zertifiziert werden müssen)

5. Was ist die Hauptaufgabe des Mainboards?
a) Stromversorgung
b) Daten speichern
c) Komponenten verbinden
d) Programme ausführen
Zuordnungsaufgabe (1 Punkt pro richtige Zuordnung)
Ordne die Begriffe den passenden Beschreibungen zu.

Begriff	Beschreibung
1. SSD	A. Verbindet alle Komponenten im PC
2. GPU	B. Speichert Daten dauerhaft, schneller als HDD
3. Netzteil	C. Wandelt Strom aus der Steckdose in passende Spannung für den PC um
4. Mainboard	D. Zuständig für die grafische Darstellung

Teil C: Offene Fragen (je 3 Punkte)
1. Erkläre den Unterschied zwischen HDD und SSD.
   - HDD (HardDiskDrive): Speichert die Daten langfristig und sicher, sind dafür aber auch extrem langsam, da die Daten physisch auf einem Laufwerk gespeichert werden
   - SSD (SolidStateDrive): Daten können über eine längere Zeit verloren gehen, dafür sind sie aber extrem schnell, da die Daten digital gespeichert werden

2. Warum ist der Arbeitsspeicher (RAM) wichtig für die Leistung eines Computers?
   - Der RAM speichert alle Prozessdaten kurzfristig und sorgt dafür, dass diese schnell von der CPU aufgerufen werden können

3. Nenne drei Eingabegeräte und beschreibe ihre Funktion.

- Maus: Bedienung der Benutzeroberfläche GUI
- Tastatur: ermöglicht Textverarbeitung und tippen
- Mikrofon: Ermöglicht Aufnahmen auf dem Gerät

Test: Server-Hardware – Grundlagen und Komponenten
Teil A: Multiple Choice (1 Punkt pro Frage)
Kreuze die richtige Antwort an.

1. Welche Komponente ist speziell für die unterbrechungsfreie Stromversorgung eines Servers zuständig?
a) Netzteil
b) USV
c) RAID-Controller
d) Switch

2. Was ist ein typisches Merkmal von Server-Prozessoren im Vergleich zu Desktop-Prozessoren?
a) Geringerer Stromverbrauch
b) Eingebaute Grafikeinheit
c) Unterstützung für ECC-RAM
d) Nur ein CPU-Kern

3. Wofür steht die Abkürzung „RAID“?
a) Random Access Integrated Device
b) Redundant Array of Independent Disks
c) Rapid Access Internal Drive
d) Remote Access Interface Device

4. Welche Netzwerkschnittstelle ist in modernen Servern am häufigsten für hohe Datenübertragungsraten verbaut?
a) VGA
b) USB
c) HDMI
d) Ethernet (RJ-45)

5. Was ist der Zweck eines RAID-Controllers?
a) Steuerung der Lüftergeschwindigkeit
b) Verwaltung von Festplatten in einem RAID-Verbund
c) Überwachung der CPU-Temperatur
d) Bereitstellung von Netzwerkdiensten

Teil B: Zuordnungsaufgabe (1 Punkt pro richtige Zuordnung)
Ordne die Begriffe den passenden Beschreibungen zu.

Begriff	Beschreibung
1. ECC-RAM	A. Redundante Stromversorgung bei Ausfall eines Netzteils
2. Hot-Swap	B. Fehlerkorrigierender Arbeitsspeicher
3. Blade-Server	C. Austausch von Komponenten im laufenden Betrieb
4. Redundantes PSU	D. Kompakte Servereinheit in einem Gehäuse mit mehreren Einschüben

Teil C: Offene Fragen (je 3 Punkte)
1. Erkläre den Unterschied zwischen einem Tower-Server und einem Rack-Server.
- Towerserver: Sieht aus wie ein normaler Desktop PC; benötigt mehr physikalischen Platz pro

Gerät; eingebaute Lüfter ermöglichen nur Einzelbetrieb; günstiger in der Anschaffung

- Rackserver: Standardisierte Größe, sodass mehrere Server aufeinander gestapelt werden können; effiziente Kühlsysteme möglich; Einsatz in großen Rechenzentren

2. Warum ist eine USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung) für Serverumgebungen wichtig?

- Damit die Server die ganze Zeit weiter laufen können ohne den Betrieb einstellen zu müssen; wirtschaftliches Fundament für das Unternehmen; verhindert Datenverlust

3. Welche Vorteile bietet ein RAID 5 gegenüber einem RAID 0?

RAID0:

- Daten werden in Blöcke aufgeteilt und **abwechselnd auf mehrere Festplatten geschrieben**
- **Höhere Geschwindigkeit** beim Lesen und Schreiben, da mehrere Festplatten gleichzeitig arbeiten

RAID5

- **Datensicherheit:**
  Schutz vor dem Ausfall **einer** Festplatte.
- **Effiziente Speichernutzung:**
  Du verlierst nur den Speicherplatz **einer** Festplatte für die Parität.
  (z. **B. 4×1 TB = 3 TB nutzbar)**
- **Gute Leseleistung:**
  Daten können parallel von mehreren Platten gelesen werden.

Aus <https://portal.bbz-rd-eck.com/mod/page/view.php?id=46606>

Klausurthemen

Dienstag, 11. November 2025 11:22

- Umfeld der Softwareentwicklungen (nicht auswendig lernen; grobe Vorstellungen)
- HTML Niveau (Restaurantwebsite)
    - Bilder
    - Listen
    - Tabellen
    - Textgestaltung
      Unterricht

CSV-Struktur

- **Tabellenformat:** Daten in Zeilen und Spalten
- **Trennzeichen:** Komma als Separator zwischen Werten
- **Header:** Erste Zeile definiert Spaltennamen
- **Einfach:** Reine Textdatei ohne Markup

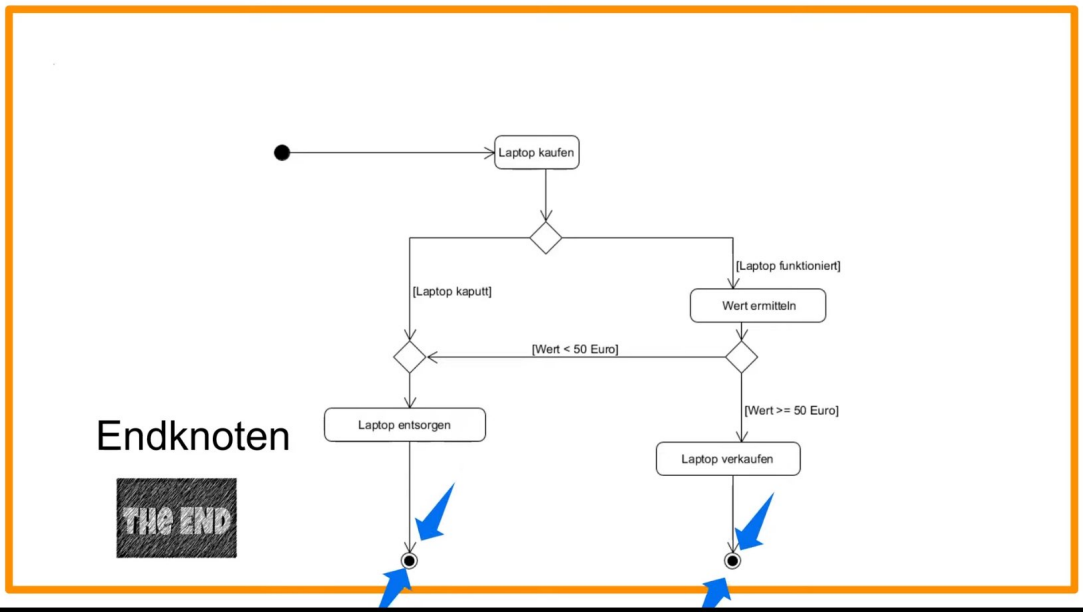
JSON-Struktur

- **Hierarchisch:** Verschachtelte Objekte und Arrays
- **Key-Value-Paare:** Strukturierte Datenzuordnung
- **Datentypen:** String, Number, Boolean, Array, Object
- **Kompakt:** Weniger Markup als XML

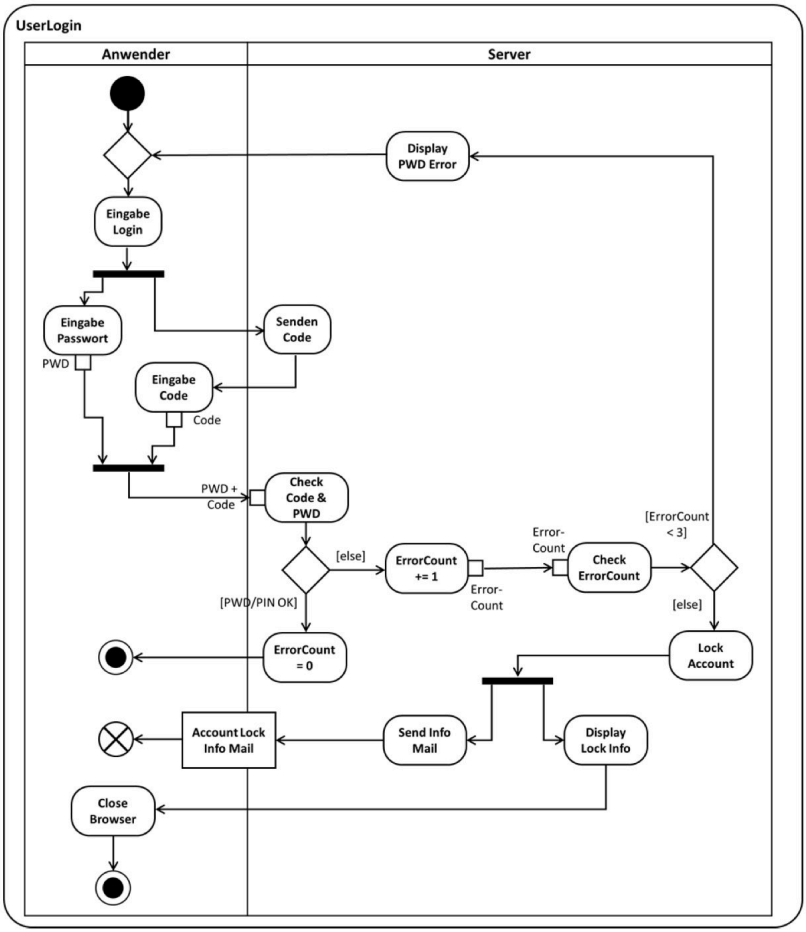
XML-Struktur

- **Baumstruktur:** Hierarchische Tags mit öffnenden/schließenden Elementen
- **Selbstbeschreibend:** Tag-Namen definieren Bedeutung
- **Validierbar:** DTD und Schema-Unterstützung
- **Verbose:** Mehr Zeichen für Markup benötigt

UML


Laptop kaufen
[Laptop kaputt]
[Laptop funktioniert]
Wert ermitteln
[Wert < 50 Euro]
[Wert >= 50 Euro]
Laptop entsorgen
Laptop verkaufen
Endknoten
THE END

3 Beispiel


UserLogin
Anwender
Server
Display PWD Error
Eingabe Login
Eingabe Passwort
PWD
Senden Code
Eingabe Code
Code
PWD + Code
Check Code & PWD
[else]
ErrorCount += 1
Error-Count
Error-Count
Check ErrorCount
[ErrorCount < 3]
[else]
[PWD/PIN OK]
ErrorCount = 0
Lock Account
Account Lock Info Mail
Send Info Mail
Display Lock Info
Close Browser

.

4 Aufgabenstellung

Zeichnen Sie ein UML Aktivitätsdiagramm für den Prozess „Hausbau“ (ohne Verantwortungsbereiche). Verwenden Sie dabei folgende Elemente:

